ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 1, № 2 (2025)
С. 14–16 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

ОБЗОР

Вычислительные центры 1950–1970-х гг. как научные институты: обзор историографии

Леонид Вершинин[✉]

Центр истории науки и техники «Хронос», Россия

✉ Автор для переписки: Леонид Вершинин, l.vershinin@example.org

Поступила: 20.01.2025 **Принята:** 10.06.2025 **Опубликована:** 25.09.2025

АННОТАЦИЯ

Вычислительные центры, возникшие в середине XX в. при научных институтах, университетах и промышленных предприятиях, сыграли ключевую роль в превращении вычислений в самостоятельный инструмент научного познания. В обзоре рассматривается, как историки науки и техники изучали эти учреждения на протяжении последних пятидесяти лет. На основе анализа 64 монографий, статей и сборников выделены три основных историографических подхода. Первый, технико-биографический, сосредоточен на создании конкретных вычислительных машин и деятельности их конструкторов. Второй, институциональный, рассматривает вычислительные центры как организации со своей структурой, кадровой политикой и отношениями с заказчиками. Третий, сложившийся в последние два десятилетия, исследует вычислительные практики: как программисты, операторы и пользователи взаимодействовали с машинами и как вычисления меняли методы отдельных дисциплин — от метеорологии до лингвистики. Показано, что наименее изученными остаются повседневная работа вычислительных центров, роль женщин-программистов и операторов, а также региональные центры за пределами крупнейших научных городов. Отдельно обсуждаются проблемы источниковой базы: сохранность технической документации, журналов машинного времени и программ. Сделан вывод о перспективности сочетания архивных исследований с методами устной истории, пока ещё живы участники событий.

Ключевые слова: история науки; история вычислительной техники; вычислительные центры; историография; устная история

Computing Centres of the 1950s–1970s as Scientific Institutions: A Historiographical Review

Leonid Vershinin[✉]

Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

ABSTRACT

Computing centres, established in the mid-twentieth century at research institutes, universities and industrial enterprises, played a key role in turning computation into an independent instrument of scientific inquiry. This review examines how historians of science and technology have studied these institutions over the past fifty years. Based on an analysis of 64 monographs, articles and edited volumes, three main historiographical approaches are identified. The first, technical-biographical, focuses on the construction of particular computers and the work of their designers. The second, institutional, treats computing centres as organisations with their own structure, staffing policies and relations with clients. The third, which has emerged over the last two decades, investigates computing practices: how programmers, operators and users interacted with machines and how computation transformed the methods of individual disciplines, from meteorology to linguistics. The least studied topics remain the everyday work of computing centres, the role of women programmers and operators, and regional centres outside the largest science cities. Problems of the source base are discussed separately, including the preservation of technical documentation, machine-time logs and programs. The review concludes that combining archival research with oral history methods is promising while participants in these events are still alive.

Keywords: history of science; history of computing; computing centres; historiography; oral history

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Для цитирования: Вершинин Л. Вычислительные центры 1950–1970-х гг. как научные институты: обзор историографии // Вестн. междисц. исслед. 2025. Т. 1, № 2. С. 14–16.

1 ВВЕДЕНИЕ

Появление электронных вычислительных машин в конце 1940-х — 1950-х гг. потребовало создания особых учреждений: машины были дороги, занимали целые залы и требовали круглосуточного обслуживания. Вычислительные центры стали местом, где встречались инженеры, математики и учёные-пользователи, и где постепенно сложились новые профессии — программист и оператор.

Историография вычислительных центров развивалась вместе с самой историей вычислительной техники как дисциплиной. Цель обзора — систематизировать подходы к изучению этих учреждений, выявить слабо изученные темы и обсудить состояние источниковой базы.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Корпус обзора сформирован по библиографиям ключевых работ и тематическим указателям профильных журналов по истории науки и техники. Включались исследования, в которых вычислительный центр (а не отдельная машина или персона) выступает предметом анализа хотя бы в одной главе или разделе. Итоговый корпус составил 64 работы, опубликованные с 1975 по 2024 г.

Каждая работа классифицировалась по ведущему подходу, типу используемых источников и географии исследуемых учреждений. Классификация проводилась автором и перепроверялась через год для оценки устойчивости.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение работ по десятилетиям и подходам показано на рис. 1. До 1990-х гг. доминировал технико-биографический подход, представленный в основном воспоминаниями участников событий и юбилейными изданиями. Институциональные исследования стали заметны в 1990–2000-е гг., а исследования практик — после 2010 г.

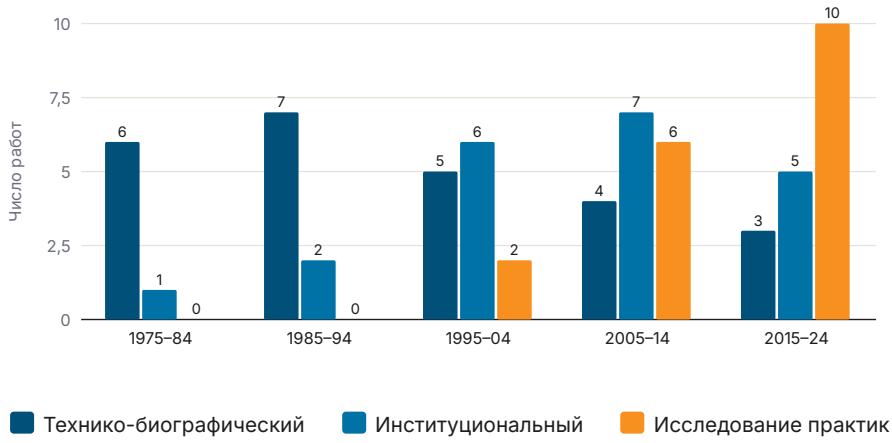


Рис. 1. Число работ по десятилетиям публикации и ведущему подходу

Табл. 1 показывает, какие источники используются в рамках разных подходов. Примечательно, что журналы машинного времени и сохранившиеся тексты программ привлекаются лишь в небольшой части работ, хотя они позволяют реконструировать реальную загрузку машин и состав решаемых задач.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Таблица 1. Типы источников по историографическим подходам (доля работ, %)

Тип источника	Технико-биогр.	Институц.	Практики
Мемуары и интервью	84	48	72
Делопроизводство учреждений	28	86	56
Техническая документация	76	31	44
Журналы машинного времени	4	17	39
Тексты программ	8	3	33

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Смена подходов отражает общую эволюцию истории науки от истории открытий и изобретателей к социальной истории знания и истории практик. Вместе с тем технико-биографические работы сохраняют ценность как источник фактических сведений, особенно когда они основаны на документах, недоступных исследователям.

Главные пробелы связаны с «невидимыми» участниками вычислительной работы — операторами, перфораторщицами, программистами, многие из которых были женщинами, — и с региональными центрами. Время для записи интервью с участниками событий ограничено, что делает проекты устной истории особенно актуальными.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историография вычислительных центров прошла путь от истории машин к истории практик. Дальнейший прогресс требует расширения источниковой базы — систематического поиска журналов машинного времени и программ — и сочетания архивной работы с устной историей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Campbell-Kelly M., Aspray W., Ensmenger N., Yost J. R. Computer: A History of the Information Machine. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2014. 360 p.
2. Ensmenger N. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 336 p.
3. Вершинин Л. А. Вычислительный центр как научное учреждение: опыт институционального анализа // Вопросы истории науки и техники. 2019. Т. 40, № 3. С. 77–96.
4. Вершинин Л. А., Гладкова З. Н. Журналы машинного времени как исторический источник // Архивы и история техники. 2021. № 2. С. 12–29.
5. Haigh T., Priestley M. Computing practices and the history of software: an agenda // Annals of Computing History Review. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 3–21.
6. Гладкова З. Н. Женщины в программировании 1950–1970-х гг.: материалы устной истории // Наука и общество в истории. 2022. Т. 6, № 4. С. 101–118.
7. Abbate J. Recoding Gender: Women's Changing Participation in Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. 264 p.
8. Мирский Е. Б. Региональные вычислительные центры и научная политика. М.: Хронос, 2018. 304 с.
9. Dahl K., Ostrowski P. Numerical weather prediction and the making of a computing community // Science in Context Studies. 2019. Vol. 27. P. 210–233.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0